(SW중심대학) 대학원연계 산학프로젝트 운영계획
<2026년 1학기>

2026. 1.

경북대학교 컴퓨터학부

1. 배경 및 목적

○ “대학원연계 산학프로젝트 교육”을 통해 산업체의 요구에 부응하는 SW 전문인재 양성

○ “교수-산업체전문가-대학원생-학부생”로 구성되는 연구팀을 구성하여 산학프로젝트 수행

○ 학부생의 경우 “종합설계프로젝트” 교과목과 연계하여 운영(과제당 3~5명)

2. 추진 계획 (과제 수행기간: ‘26.3월~7월, 5개월)

○ 총 7~8개 과제 수행 예정

○ 과제팀 구성: 지도교수, **산업체 전문가 1인**, 대학원생 1~3인, 학부생 3~5인(개강 후 구성)

○ 제출 서류

- 수행 전: 수행계획서
- 수행 후: 결과보고서, **연구실적 2건(필수, 논문 1건 + SW등록 또는 특허출원 1건)**

※ 논문(국내학술대회, 학부생 공동저자) 사사 필수:

"본 연구는 과학기술정보통신부 및 정보통신기획평가원의 SW중심대학사업의 연구결과로 수행되었음"(2021-0-01082)“

※ SW등록, 특허출원 - 중심대학 사사 없어도 됨

○ **지원 예산(과제수에 따라 변동 가능. 연구실 당 1000만원 이상 지원)**

- 인건비(대학원생 1~3명): 800만원 (5개월 × 160만원/월, 1인당 참여율 60% 이내)
- 국내학술대회 학회등록비 및 여비 (참여대학원생 1명. 학부생 별도지원)

  ※ 담당(SW교육원 성민기선생님) 사전연락 확인 필수. 12월 이내 발표완료 학회만 가능.
- 재료비(100만원 이내)
- 멘토자문료(100만원) ※대표 대학원생 통해서 연락 예정
- 클라우드 비용(50만원 이내) ※멘토자문료에 추가 지급

3. 2026년 1학기 추진 일정 (3월~7월)

○ ~2/11(수): 과제 제안 및 접수(by 지도교수) ※ 제안서(1~2페이지 분량): 첨부 참고

○ 2월 말: 수행과제 확정 (안내 이메일 발송 예정) 및 대학원생 참여인력 등록

○ 3월 초: 학부 해당 수업의 수강생 대상으로 학부생 참여팀 모집(과제당 3-5명)

○ 3월 중: 수행계획서 제출(5페이지 분량)

○ 7월 말: 결과보고서 제출(10페이지 분량, 연구실적 증빙 별도 제출 필수)

<SW중심대학 대학원 연계형 산학협력프로젝트(제안서)>

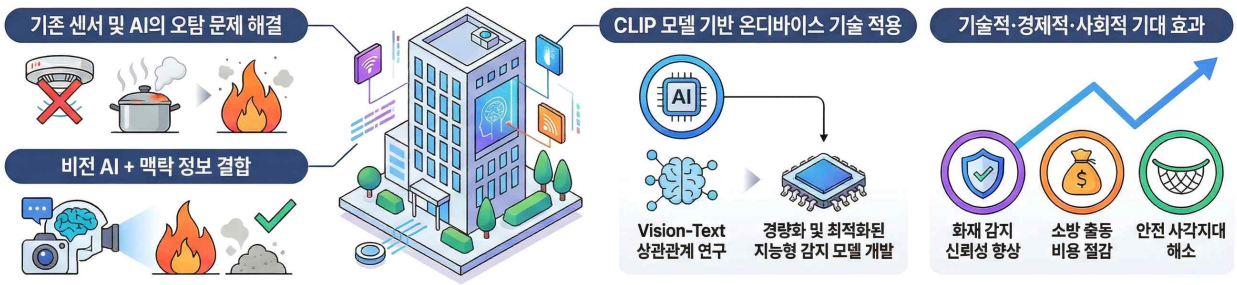
과제명	온디바이스기반 비전 및 맥락 정보 결합 지능형 화재 감지 시스템 개발 및 연구			
참여기업	㈜진명아이앤씨		담당자(직위)	전재현 연구소장
책임교수	정 순 기		소속	컴퓨터학부
대표 대학원생	이름	허세환	휴대폰	010-3123-8315
			이메일	huhsae@gmail.com
참여인원	(참여대학원생) 박사과정: 2 명, 석사과정: 0 명, 학사과정: 추후 결정			
수행기간	2026.3.1. ~ 2026.7.31. (5개월)			

추진배경

- 기존 센서의 한계 : 연기 및 열 감지기 중심의 방식은 실제 화재가 아닌 조리, 먼지 등에 의한 비화재 오탐 발생률이 매우 높아 소방 행력 낭비 및 시스템 신뢰도가 저하되는 상황임
- 비전 AI의 취약성 : YOLO와 같은 1-stage 탐지 모델의 경우, 외부 환경(빛, 조명, 기타 등)에 의해 화재와 유사한 영상이 입력될 시, 화재에 대한 오탐 인식률이 높음
- 따라서 영상 정보의 의미 정보를 파악하여 화재 오탐을 최소화할 수 있는 시스템이 필요함

프로젝트 목표 및 내용 <그림/도표를 포함하여 1~2페이지로 작성>

- 목표
  - 온디바이스 기반 비전 및 맥락 정보 결합 지능형 화재 감지 시스템 개발 및 연구
- 내용
  - 공개 데이터(AI-Hub, Smoke 데이터셋) 수집과 해당 데이터(이미지)의 맥락 정보 변환을 통한 AI 데이터 셋 구축
  - 화재 이미지와 맥락 정보를 통한 화재 탐지 파라미터(Token) 상관관계 연구
  - Vision-Text를 활용한 지능형 화재 감지 모델(CLIP, Contrastive Language-Image Pre-training) 개발
  - 온디바이스 적용을 위한 지능형 화재 감지 모델의 경량화 및 최적화
  - Nvida Json 또는 워크스테이션에 적용 가능한 지능형 화재 감지 시스템 개발



<그림> 과제 사업의 개요

기대효과

- 기술적 : 비화재 문제 해결을 통한 AI 화재 감지 기술의 신뢰서 및 정밀도 향상
- 경제적 : 불필요한 소방 출동 비용 절감 및 조기 감지를 통한 재산 피해 최소화
- 사회적 : 전통시장, 물류창고 등 화재 취약 지구의 상시 감시 체계 및 안전 사각지대 해소